

# LLDD BE - API Document Workflow Actions

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

## 1. Overview

| รายการ            | รายละเอียด                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Track             | BE                                                                                                                                                                |
| Estimate          | 37 ชั่วโมง = implementation 28 + unit test 9 (30%)                                                                                                                |
| Owner             | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa                                                                                                                                  |
| Target repository | SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) + SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเล่นที่ FE เรียก |
| Objective         | ออกแบบ APIs สำหรับรับผลพิจารณา ตรวจสอบสิทธิ์ action และบันทึก audit/consideration log                                                                             |

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

## 2. Screen / Functional Scope

- Submit action
- Action owner guard
- Amount threshold reference
- Send back result
- Audit and email rule

## 3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

## 4. Implementation Flow Diagram (Reference)

## LLDD BE - API Document Workflow Actions



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Document Workflow Actions

## 5. Field, Format, and Validation

| Field / UI | Format                      | Validation                 | Behavior                                             |
|------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| docNo      | YYYY/xxxxx                  | required                   | path param                                           |
| result     | verbatim from actionOptions | required                   | ต้องเป็นค่าที่ API detail ส่งมาให้ผู้ใช้ในเอกสารนั้น |
| comment    | text                        | required for return/reject | trim ก่อนบันทึก                                      |

### 5.1 Canonical Workflow Transition Matrix

BE ต้องคำนวณ transition จาก currentSection, result และ totalCompensationAmount ภายใน transaction; FE ส่งเพียง result/comment และห้ามส่ง nextSection เอง

| Current | Result / condition                                                   | statusCode | nextSection | Task effect                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 06      | ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ (เส้นทางปกติ — ให้คำนวณยอดก่อน)     | 08         | 08          | close 06; open 08           |
| 06      | ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (SDD GI - เส้นทางข้ามชั้น 08)          | 01         | 01          | close 06; open 01           |
| 06      | เห็นควรไม่ชดเชย หรือ หยุดชดเชยประกันรายได้                           | 99         | null        | close 06; complete instance |
| 08      | คำนวณเงินชดเชยเรียบร้อยแล้ว                                          | 01         | 01          | close 08; open 01           |
| 01      | เห็นควรชดเชย                                                         | 02         | 02          | close 01; open 02           |
| 01      | เห็นควรไม่ชดเชย (SDD GI — จบ flow ทันที ไม่ตีกลับให้ 06)             | 99         | null        | close 01; complete instance |
| 02      | เห็นควรชดเชย และ totalCompensationAmount >= 100,000 (มติ 2026-08-18) | 03         | 03          | close 02; open 03           |

| Current               | Result / condition                                                                    | statusCode                                                            | nextSection     | Task effect                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 02                    | เห็นควรชดเชย และ totalCompensationAmount < 100,000 (มติ 2026-08-18)                   | 99                                                                    | null            | close 02; complete instance                   |
| 02                    | เห็นควรไม่ชดเชย (SDD GI — จบ flow ทันที ไม่ตีกลับเป็นทอด ๆ)                           | 99                                                                    | null            | close 02; complete instance                   |
| 03                    | เห็นควรชดเชย                                                                          | 99                                                                    | null            | close 03; complete instance                   |
| 03                    | เห็นควรไม่ชดเชย □ *SDD GI ไม่ได้ระบุชั้น AVP — คงพฤติกรรมเดิม (ตีกลับ 06) รอ confirm* | 06                                                                    | 06              | close 03; reopen 06                           |
| ทุก section ที่รองรับ | ส่งกลับ                                                                               | รหัส section ปลายทางตาม action option (08→06 · 01→06 · 02→01 · 03→02) | section ปลายทาง | close current; reopen target with new task id |

### 5.1b Auto-assign เจ้าของงานคนเดิม (SDD สไลด์ 46 · 48 · 64)

สองปุ่มที่จบเอกสารเหมือนกันแต่พฤติกรรมหน้ารายการตรงข้ามกัน — BE ต้อง implement แยกกันให้ชัด ห้ามรวมเป็นเส้นเดียว

| ปุ่มที่กดที่ชั้น 06                                | เดือนที่กด                                                                     | เดือนถัดไป                                   | ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน)                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| เห็นควรไม่ชดเชยรายได้                              | ปิดเอกสาร (99) และ GET /tasks ของ 06 ต้อง ไม่คืนเอกสารนั้นในเดือนนั้น          | ระบบตั้งงานรอบเดือนถัดไปของร้านเดิมอัตโนมัติ | คนเดิม ที่พิจารณาเอกสารรอบก่อนในชั้นเดียวกัน |
| หยุดชดเชยประกันรายได้                              | ปิดเอกสาร (99) แต่ GET /tasks ของ 06 ต้องคืนทันที พร้อม stoppedReopenable=true | ไม่มีการตั้งงานอัตโนมัติ                     | ฝ่าย SBP DSA (06)                            |
| เคสต่อเนื่อง (ไม่ใช่ปุ่ม — เงื่อนไขของงานรอบถัดไป) | ระบบสร้างงานให้เอง ไม่ต้องแจ้งงานด้วยมือ                                       | เหมือนกันทุกเดือนที่ยังต่อเนื่อง             | คนเดิม — เจ้าหน้าที่ SBP DSA รอบก่อนหน้า     |

วิธี resolve เจ้าของงานคนเดิม — ไม่มีคอลัมน์ assignee ในตารางของ SBPGI (ตาราง workflow\_tasks ถูกตัดออกจากโครง 20 ตารางแล้ว) ผู้รับผิดชอบเป็นข้อมูลของ engine

| ชั้น | การทำงาน                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | หาเอกสารรอบก่อนหน้าของร้านเดียวกัน (impacted_store_code เดิม · round_no/loop_no ก่อนหน้า)                                                              |
| 2    | อ่าน consideration_logs แลล่าสุดของเอกสารนั้นที่ section_code = ชั้นที่จะมอบหมาย -> consider_by (คอลัมน์ผู้ดำเนินการ · อ้าง business_user ของระบบเดิม) |
| 3    | ผูกเป็นผู้รับผิดชอบผ่าน addPreApprover(versionId, referenceId, stateld, approver, seq) ของ @srm/glb-workflow                                           |
| 4    | Fallback: รอบก่อนไม่เคยผ่านชั้นนั้น หรือพนักงานไม่อยู่ในกลุ่มแล้ว -> มอบหมายตาม group ของ auth-backend ตามปกติ                                         |
| 5    | พนักงานลาออกยังต้องเปิด SR เพื่อแก้ไขข้อผู้ดำเนินการ (ข้อจำกัดที่ SDD สไลด์ 48 ระบุ ไม่แก้ในเฟสนี้)                                                    |

```
-- resolve เจ้าของงานคนเดิมของชั้น :sectionCode จากเอกสารรอบก่อนของร้านเดียวกัน
SELECT cl.consider_by
FROM compensation_documents d
JOIN consideration_logs cl ON cl.doc_no = d.doc_no
WHERE d.impactd_store_code = :impactdStoreCode
AND d.doc_no <> :currentDocNo
AND cl.section_code = :sectionCode
ORDER BY d.round_no DESC, d.loop_no DESC, cl.action_datetime DESC
LIMIT 1;
-- ได้ค่าแล้วส่งเข้า addPreApprover(...) ตอนเปิดงานรอบใหม่ ห้าม INSERT sps_store.workflow_approver เอง
-- NULL -> fallback group ของ auth-backend
```

## 5.2 Action Response Type

| Field       | Type                       | Required | Rule                                |
|-------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|
| statusCode  | enum 06 08 01 02 03 99     | Yes      | ค่าหลัง commit; 99 = เสร็จสิ้น      |
| nextSection | enum 06 08 01 02 03   null | Yes      | null เมื่อ workflow จบ              |
| message     | string                     | Yes      | ข้อความผล mutation สำหรับแสดงผู้ใช้ |

## 5.3 ข้อค้างตัดสินใจที่กระทบ endpoint ของเอกสารนี้ (ยังไม่ตัดสินใจ)

รายการต่อไปนี้ ยังไม่ตัดสินใจ ทั้งหมด · ทางเลือกและผลกระทบเดิมอยู่ที่ **SBPGI vs existing system หัวข้อ 4**  
 การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเป็นของเจ้าของโครงการ — เอกสาร LLDD ฉบับนี้บันทึกไว้เป็นข้อค้าง และห้าม dev  
 เลือกทางใดทางหนึ่งเองระหว่าง implement

| ข้อค้าง                                                                                                       | ทางเลือก A                                                                                                                                                                                                                                         | ทางเลือก B                                                                                                                                                      | สถานะ                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| DP-7 · แหล่งข้อมูลของ GET /documents/{docNo}/timeline                                                         | อ่าน consideration_logs ของ SBPGI เป็น timeline เดิม (สถานะปัจจุบันของแบบ)                                                                                                                                                                         | อ่าน getHistory() / sps_store.workflow_history ของ engine แล้ว join consideration_logs เป็นตารางส่วนขยาย (decision code · ไฟล์แนบ · ความเห็น ซึ่ง engine ไม่มี) | ยังไม่ตัดสินใจ · กระทบทั้ง DDL ของ consideration_logs และรูปแบบ response      |
| DP-1 · referenceId ที่ส่งเข้า engine                                                                          | doc_no — ตกไป                                                                                                                                                                                                                                      | เลือก surrogate id (compensation_documents.id · ส่งเป็น string เพราะ reference_id เป็น varchar(255)) แบบที่ cooperation-request / inform-evaluate ทำจริงทุกจุด  | <input type="checkbox"/> ปิดแล้ว 2026-08-17 — ยืนยันตามระบบเดิม               |
| DP-2 · sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK/index                                                          | ขอ sign-off ให้ทีมเจ้าของ library เพิ่ม PK + UNIQUE + index                                                                                                                                                                                        | กันซ้ำและทำ index ที่ฝั่ง SBPGI                                                                                                                                 | ยังไม่ตัดสินใจ <input type="checkbox"/> · ทุก action ต้อง seq-scan 19,283 แถว |
| DP-5 <input type="checkbox"/> ปิดแล้ว (แก้มติ 2026-08-14) — workflow ให้เลข template · SBPGI เรียก lib ส่งเอง | SBP/TSM-SRM-LLDD SBP EMAIL1.0.xlsx — lib เสร็จแล้ว รับ {emailId, mailTo, mailCc, param, fileAttach, userId} · input ของ triggerEvent ไม่มี mailTo/param engine จึงเรียกแทนไม่ได้ · บรรทัด 'เรียก function ส่งเมลจาก lib .....' ยังเป็น placeholder | SBPGI อ่าน workflow_route.email_id → เรียก sendEmail() นอก transaction · ไม่มีตาราง status_email_rules                                                          | ปิดแล้ว                                                                       |

## 5.9 Input / Progress / Output Contract

| Stage    | Contract for implementation                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | POST /api/v1/documents/{docNo}/actions; GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline                                                            |
| Progress | Lock current action task; Validate owner and selected result against actionOptions; Apply server-side business rule; Update document/task |
| Output   | compensation_documents; consideration_logs                                                                                                |

## 5.90 Endpoint Implementation Contract

| Endpoint                               | Use-case owner                                                      | Service/repository behavior | Definition of done    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| POST /api/v1/documents/{docNo}/actions | Document action API ตัวอย่างเมื่อ currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02 | Lock current action task    | non-owner returns 403 |

| Endpoint                               | Use-case owner                                                                                                                                                                                  | Service/repository behavior                              | Definition of done                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline | อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf (Peerakorn) · เอกสารนี้อ้างเพราะ action ที่ส่งผลการพิจารณาเป็นตัวเขียน consideration_logs ที่ timeline อ่าน | Validate owner and selected result against actionOptions | missing result returns exact ข้อกำหนดทางธุรกิจ message |

## 5.91 Backend Execution Sequence

| Step | Behavior specific to this LLDD                           | Failure/test evidence |
|------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1    | Lock current action task                                 | submit compensate     |
| 2    | Validate owner and selected result against actionOptions | submit not compensate |
| 3    | Apply server-side business rule                          | send back             |
| 4    | Update document/task                                     | invalid result        |
| 5    | Insert consideration_logs                                | duplicate action      |
| 6    | Trigger email                                            | submit compensate     |

## 6. Button / User Action Mapping

| Action        | Trigger     | API / Service                          | Expected Result                 |
|---------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Submit action | POST        | documentAction.service.submit          | submit result and update status |
| Write audit   | transaction | considerationLog.repository.insert     | record action history           |
| Send email    | async       | notification.service.sendByStatus Rule | notify next owner               |

## 7. API Contract

### POST /api/v1/documents/{docNo}/actions

Document action API ตัวอย่างเมื่อ currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02

| Request                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "result": "เห็นควรชดเชย",   "comment": "เห็นควรชดเชยตามหลักเกณฑ์" }</pre> |

### Request Field Schema

| Field   | Type   | Required | Constraint / Meaning                                         |
|---------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|
| result  | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose        |
| comment | string | Yes      | trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule |

| Response                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "statusCode": "02",   "nextSection": "02",   "message": "submitted" }</pre> |

### Response Field Schema

| Field       | Type   | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| statusCode  | string | Yes      | canonical code; do not replace with display label     |
| nextSection | string | Yes      | canonical code; do not replace with display label     |
| message     | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

### GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline

อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf (Peerakorn) · เอกสารนี้อ้างเพราะ action ที่ส่งผลพิจารณาเป็นตัวเขียน consideration\_logs ที่ timeline อ่าน

| Query Params                           |
|----------------------------------------|
| <pre>{   "docNo": "2026/00123" }</pre> |

### Request Field Schema

| Field | Type   | Required | Constraint / Meaning |
|-------|--------|----------|----------------------|
| docNo | string | No       | ค.ศ. YYYY/xxxxx      |

| Response                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "items": [     {       "section": "06",       "result": "ชดเชย"     }   ] }</pre> |

### Response Field Schema

| Field           | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-----------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| items           | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| items[].section | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].result  | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## 8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

| Table / Object                                                                  | R/W               | Usage                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workflow_transaction / workflow_history / workflow_approver (@srm/glb-workflow) | R (เขียนผ่าน lib) | eventWorkflow() เดิน state + บันทึก history                                                      |
| compensation_documents                                                          | W                 | อัปเดต status/current_section/result                                                             |
| consideration_logs                                                              | W                 | บันทึกผลพิจารณาและ comment                                                                       |
| workflow_transaction (@srm/glb-workflow)                                        | R (เขียนผ่าน lib) | กัน action ซ้ำด้วย<br>getTransaction/getPermissionEvents ก่อน<br>eventWorkflow — ห้าม UPDATE ตรง |

## 9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโค้ดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ srm-sps-spsap-store-backend (NestJS 11 + TypeORM, schema sps\_store, custom provider DATA\_SOURCE ที่ route SELECT ไป slave pool) และ srm-sps-spsap-sbp-bff (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย // TODO: และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น {success, data} โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

### 9.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง

| Path                                                                                                      | หน้าที่                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| store-backend · src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/sbpgi-document-workflow-actions.controller.ts | route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (2 เส้น) + @UseGuards(HttpHeaderGuard) + @UserId()                                                                                      |
| store-backend · src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/sbpgi-document-workflow-actions.service.ts    | business logic — inject 'DATA_SOURCE' แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction                                                                       |
| store-backend · src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/sbpgi-document-workflow-actions.sql.ts        | เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวง่าย                                                                                      |
| store-backend · src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/dto/sbpgi-document-workflow-actions.dto.ts    | DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้                                                                                                    |
| store-backend · src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/sbpgi-document-workflow-actions.module.ts     | ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ app.module.ts                                                                                               |
| store-backend · src/entities/compensation-documents.entity.ts                                             | entity ของ compensation_documents (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation) — entity รวมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ |
| store-backend · src/entities/consideration-logs.entity.ts                                                 | entity ของ consideration_logs (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation) — entity รวมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ     |
| store-backend · src/providers/sbpgi/sbpgi.ts                                                              | repository provider แบบ factory ผูก token string กับ DATA_SOURCE — ไฟล์รวมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ                                      |
| store-backend · sql/deploy-sbpgi-document-workflow-actions.sql                                            | DDL production แบบ idempotent (ทีมนี้ไม่ใช่ migration เป็นหลัก)                                                                                                   |
| BFF · src/common/client-services/sbpgi-client.service.ts                                                  | client ต่อจาก BaseClientService ตั้ง baseUrl + x-api-key ตอน onModuleInit                                                                                         |
| BFF · src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/sbpgi-document-workflow-actions.controller.ts           | route ผัง BFF prefix /bff/sbpgi/... + @UseGuards(AuthGuard('jwt'))                                                                                                |
| BFF · src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/sbpgi-document-workflow-actions.service.ts              | แนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions แล้ว forward ไป backend                                                                                      |

### 9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/sbpgi-document-workflow-actions.controller.ts
import { Body, Controller, Get, Param, Post, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '.../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '.../common/decorators/user-id.decorator';
import { SbpgiDocumentWorkflowActionsService } from './sbpgi-document-workflow-actions.service';
import { SubmitActionBodyDto } from './dto/sbpgi-document-workflow-actions.dto';
```



```
// LLDD BE - API Document Workflow Actions
// BFF เรียกด้วย x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('sbpgi/documents')
@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SbpqiDocumentWorkflowActionsController {
  constructor(private readonly service: SbpqiDocumentWorkflowActionsService) {}

  // POST /api/v1/documents/{docNo}/actions — Document action API ตัวอย่างเมื่อ currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02
  @Post('/:docNo/actions')
  submitAction(
    @Param('docNo') docNo: string,
    @Body() body: SubmitActionBodyDto,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.submitAction(docNo, body, userId);
  }

  // GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline — **อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Attachment-Sa.pdf...
  @Get('/:docNo/timeline')
  getTimeline(@Param('docNo') docNo: string, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getTimeline(docNo, userId);
  }
}
```

### 9.3 DTO + Validation

```
// src/modules/sbpqi-document-workflow-actions/dto/sbpqi-document-workflow-actions.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  isArray, isBoolean, isIn, isInt, isNotEmpty, isNumber, isObject, isOptional,
  isString, matches, max, maxLength, min,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตราอัตโนมัติ

// body ของ POST /api/v1/documents/{docNo}/actions
export class SubmitActionBodyDto {
  /** ต้องเป็นค่าที่ API detail ส่งมาให้ผู้ใช้ในเอกสารนั้น */
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  result: string;

  /** trim ก่อนบันทึก */
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  comment: string;
}
```

### 9.4 Service (inject `DATA\_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ throw new `NotImplementedException(...)` ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```
// src/modules/sbpqi-document-workflow-actions/sbpqi-document-workflow-actions.service.ts
import { Inject, Injectable, Logger, NotFoundException, NotImplementedException } from '@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { WorkflowService } from '../../workflow/workflow.service';
import { SBPGI_SQL } from '../../sbpgi-document-workflow-actions.sql';

@Injectable()
export class SbpqiDocumentWorkflowActionsService {
  private readonly logger = new Logger(SbpqiDocumentWorkflowActionsService.name);
  // versionId ของ workflow ประกันรายได้ (ตั้งใน env เหมือน COOPERATION_WORKFLOW_VERSION_ID)
  private readonly versionId = Number(process.env.SBPGI_WORKFLOW_VERSION_ID);

  constructor(
    // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไป slave pool, write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly workflow: WorkflowService,
  ) {}

  // POST /api/v1/documents/{docNo}/actions — Document action API ตัวอย่างเมื่อ currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02
  // mutation ต้องอยู่ใน transaction เดียว (ไม่มี audit ของ master แล้ว · 2026-08-07)
  async submitAction(docNo: string, body: SubmitActionBodyDto, userId: string) {
    const runner = this.dataSource.createQueryRunner();
    await runner.connect();
    await runner.startTransaction();
  }
}
```

```

try {
  // TODO: lock แถวเป้าหมายของ compensation_documents ด้วย SELECT ... FOR UPDATE ก่อนเขียน
  const [current] = await runner.query(SBPGI_SQL.submitActionLock, [docNo]);
  if (!current) {
    throw new NotFoundException("ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ");
  }
  await runner.query(SBPGI_SQL.submitAction, [/* TODO: ผูกค่าจาก body */]);
  await runner.commitTransaction();
  // □□ workflow engine อยู่คนละ DataSource ('workflow-connection' ของ @srm/glb-workflow)
  // จึง **atomic** รวมกับ transaction ข้างบนไม่ได้** — ต้อง commit ผัง SBPGI ให้เสร็จก่อน
  // แล้วค่อย eventWorkflow (idempotency key = referenceld = docNo)
  // TODO: เรียก workflow use case ตามตารางหัวข้อ Workflow ด้านล่าง + retry
  // TODO: ถ้า eventWorkflow ล้มเหลว ต้องมี compensating action และบันทึกผลลง
  // consideration_logs เพื่อให้ job reconcile ตามเก็บได้
  return { message: 'saved' };
} catch (error) {
  await runner.rollbackTransaction();
  this.logger.error(error);
  throw error;
} finally {
  await runner.release();
}
}

// GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline — **อ้างอิงเท่านั้น** — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Attachment-Sa.pdf...
async getTimeline(docNo: string, userId: string) {
  const page = 1;
  const size = 100; // endpoint นี้ไม่มี query param — ไม่แบ่งหน้า
  // SQL เต็มอยู่ในหัวข้อ Database SQL ของเอกสารนี้ (คือ 'GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline')
  // □□ SQL ตัวอย่างบางเส้นเขียนด้วย named parameter (:size/:offset) แต่ dataSource.query()
  // รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงชื่อเป็นลำดับก่อน หรือใช้ QueryBuilder แทน
  const rows = await this.dataSource.query(SBPGI_SQL.getTimeline, [
    // TODO: เรียงพารามิเตอร์ให้ตรงกับ $1..$n ของ SQL จริง
    userId, (page - 1) * size, size,
  ]);
  // TODO: total ต้องมาจาก COUNT(*) แยก query หรือ window function ไม่ใช่ rows.length
  return { page, size, total: rows.length, items: rows };
}
}

```

## 9.5 Workflow (`@srm/glb-workflow`)

□ ชื่อ function ของ engine — ยึด LLDD ของ lib (ปิดข้อค้าง 2026-08-14) · API จริงคือ 8 ตัวตามชุด Detail ของ SBP/TSM-SRM-LLDD SBP workflow 1.2.xlsx (เอกสารของ lib เอง): initializeWorkflow · eventWorkflow · getPermissionEvents · getHistory · getTransaction · getPendingFlowByUser · getWorkflowsByUser · addPreApprover · ชื่อที่เคยขัดกันไม่ใช่ชื่อ API — \*Trigger Event\* เป็นชื่อหัวข้อขั้นตอนภายใน eventWorkflow และ \*UseCase\* เป็น class ที่ store-backend ห่อไว้ใช้เอง (ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3)

| Endpoint                               | Use case ที่ต้องเรียก                   | เหตุผล                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| POST /api/v1/documents/{docNo}/actions | getPermissionEvents() → eventWorkflow() | ตรวจสิทธิ์ event ของผู้ใช้ก่อนเดิน state และบันทึก history |
| GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline | getHistory()                            | timeline การเปลี่ยน state (fromState/toState/event/remark) |

```

// src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/sbpgi-document-workflow-actions.workflow.ts (หรือรวมไว้ใน service เดียวกัน)
// WorkflowService = wrapper ของ @srm/glb-workflow ที่ store-backend มีอยู่แล้ว
// (DataSource แยกชื่อ 'workflow-connection', ทุก use case ห่อด้วย TypeOrmUnitOfWork)

// ตรวจสอบก่อนว่า user มีสิทธิ์ยิง event นี้จริง (กันกดซ้ำ/กดข้ามคน)
const permitted = await this.workflow.getPermissionEvents({
  versionId: this.versionId,
  referenceld: docNo,
  userData: { userId, userGroup: groupId },
});
// TODO: ตรวจสอบว่า body.result map เป็น event ที่อยู่ใน permitted ก่อนเรียก eventWorkflow
await this.workflow.eventWorkflow({
  versionId: this.versionId,
  referenceld: docNo,
  event, // TODO: map decision_code -> event ของ workflow definition
  remark: body.comment,
  userId: Number(userId),
  nextApproverId, // TODO: ผู้อนุมัติขั้นถัดไป (undefined ได้ถ้า definition กำหนดเอง)
});

// timeline การเปลี่ยน state
const history = await this.workflow.getHistory({ versionId: this.versionId, referenceld: docNo });
// TODO: merge กับ consideration_logs (engine history ไม่มี decision_code/ไฟล์แนบ)

```

## 9.6 Entity (TypeORM)

```
// src/entities/compensation-documents.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'compensation_documents', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class CompensationDocument {
  @PrimaryColumn({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 12 })
  docNo: string;

  @Column({ name: 'impact_process_id', type: 'bigint', nullable: true })
  impactProcessId?: number;

  @Column({ name: 'impacted_store_code', type: 'char', length: 5 })
  impactedStoreCode: string;

  @Column({ name: 'status_code', type: 'varchar', length: 2 })
  statusCode: string;

  @Column({ name: 'current_section_code', type: 'varchar', length: 2 })
  currentSectionCode: string;

  @Column({ name: 'round_no', type: 'int', nullable: true })
  roundNo?: number;

  @Column({ name: 'loop_no', type: 'int', nullable: true })
  loopNo?: number;

  @Column({ name: 'statement_id', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  statementId?: string;

  @Column({ name: 'statement_date', type: 'date', nullable: true })
  statementDate?: Date;

  @Column({ name: 'account_year', type: 'int', nullable: true })
  accountYear?: number;

  @Column({ name: 'account_month', type: 'int', nullable: true })
  accountMonth?: number;

  @Column({ name: 'compensate_amount', type: 'numeric', precision: 15, scale: 2, nullable: true })
  compensateAmount?: string;

  @Column({ name: 'allmap_url', type: 'text', nullable: true })
  allmapUrl?: string;

  @Column({ name: 'approver_snapshot', type: 'jsonb', nullable: true })
  approverSnapshot?: Record<string, unknown>;

  @Column({ name: 'created_at', type: 'timestampz', nullable: true })
  createdAt?: Date;

  @Column({ name: 'updated_at', type: 'timestampz', nullable: true })
  updatedAt?: Date;

  // TODO: ตรวจสอบความยาว/precision กับ DDL จริงใน sql/deploy-sbpgi-*.sql ก่อน merge
  // entity ชุดนี้ไม่ประกาศ relation ตาม convention (join ด้วย raw SQL)
}

// src/entities/consideration-logs.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'consideration_logs', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class ConsiderationLog {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  @Column({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 12 })
  docNo: string;

  @Column({ name: 'section_code', type: 'varchar', length: 2 })
  sectionCode: string;

  @Column({ name: 'decision_code', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
  decisionCode?: string;

  @Column({ name: 'result', type: 'varchar', length: 200 })
  result: string;

  @Column({ name: 'result_category', type: 'varchar', length: 10 })
  resultCategory: string;

  @Column({ name: 'detail', type: 'text', nullable: true })
  detail?: string;
```

```

@Column({ name: 'consider_by', type: 'varchar', length: 50 })
considerBy: string;

@Column({ name: 'action_datetime', type: 'timestamp' })
actionDate: Date;

// TODO: ตรวจสอบความยาว/precision กับ DDL จริงใน sql/deploy-sbpgi-*.sql ก่อน merge
// entity ชุดนี้ไม่ประกาศ relation ตาม convention (join ด้วย raw SQL)
}

```

ตารางที่ ไม่ต้องสร้าง entity เพราะใช้ของระบบเดิม/workflow engine:

| Object               | R/W               | ใช้ของระบบเดิมตัวไหน              |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| workflow_transaction | R (เขียนผ่าน lib) | workflow engine @srm/glb-workflow |
| workflow_history     | R (เขียนผ่าน lib) | workflow engine @srm/glb-workflow |
| workflow_approver    | R (เขียนผ่าน lib) | workflow engine @srm/glb-workflow |

## 9.7 Repository Providers + Module wiring

```

// src/providers/sbpgi/sbpgi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช่ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของโฟลเดอร์ providers คือ 1 โฟลเดอร์ต่อโดเมน ตั้งชื่อตามโดเมน (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts ...) ไม่ใช่ index.ts
//
// □□ โฟลเดอร์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SBPGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { CompensationDocument } from '../entitys/compensation-documents.entity';
import { ConsiderationLog } from '../entitys/consideration-logs.entity';

export const sbpgiDocumentWorkflowActionsProviders = [
  {
    provide: 'COMPENSATION_DOCUMENT_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(CompensationDocument),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'CONSIDERATION_LOG_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(ConsiderationLog),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
];

// src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/sbpgi-document-workflow-actions.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซต request.userId ที่ @UserId() ใช้
// — app.module.ts **ไม่ได้** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../../common/middleware/user-context.middleware';
import { WorkflowModule } from '../../workflow/workflow.module';
import { sbpgiDocumentWorkflowActionsProviders } from '../providers/sbpgi/sbpgi';
import { SbpqiDocumentWorkflowActionsController } from './sbpgi-document-workflow-actions.controller';
import { SbpqiDocumentWorkflowActionsService } from './sbpgi-document-workflow-actions.service';

@Module({
  imports: [DatabaseModule, WorkflowModule],
  controllers: [SbpqiDocumentWorkflowActionsController],
  providers: [SbpqiDocumentWorkflowActionsService, ...sbpgiDocumentWorkflowActionsProviders],
  exports: [SbpqiDocumentWorkflowActionsService],
})
export class SbpqiDocumentWorkflowActionsModule implements NestModule {
  configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
    // ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เสมอ ๆ ทุก endpoint
    consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SbpqiDocumentWorkflowActionsController);
  }
}
// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SBPGI ตัวอื่น

```

## 9.8 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีที่เจอรับประกันรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล (ที่นี้ใช้ **/bff/sbpgi/...**) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี/ไม่มี /bff เหมือนโมดูลเดิม

```

// src/common/client-services/sbpgi-client.service.ts
import { Injectable, Logger, OnModuleInit } from '@nestjs/common';
import { BaseClientService } from './base-client.service';

```

```

@Injectable()
export class SbpgiClientService extends BaseClientService implements OnModuleInit {
  protected logger: Logger = new Logger(SbpgiClientService.name);

  onModuleInit() {
    // TODO: ถ้า deploy SBPGI แยก service ให้เพิ่ม API_SBPGI_BACKEND_* ใน AppConfigService
    // ตอนนี้ใช้ store backend ตัวเดียวกับ StoreClientService
    this.defaultHeaders[this.config.api.store.key.name] = this.config.api.store.key.value;
    this.baseUrl = this.config.api.store.url;
  }
}

// BaseClientService และ { success, data } ให้แล้ว — service ผั่ง BFF จึงได้ data ตรง ๆ
// TODO: เพิ่ม SbpgiClientService ใน providers/exports ของ ClientServiceModule (@Global)
// src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/sbpgi-document-workflow-actions.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { SbpgiClientService } from '@common/client-services/sbpgi-client.service';

@Injectable()
export class SbpgiDocumentWorkflowActionsBffService {
  constructor(private readonly client: SbpgiClientService) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าที่เดียวคือแนม user context แล้ว forward
  private userHeaders(user: any) {
    return {
      'x-user-id': user?.userId,
      'x-user-group-id': user?.groupId,
      'x-user-permissions': (user?.permissions ?? []).join(','),
    };
  }

  submitAction(docNo: string, body: any, user: any) {
    return this.client.post(`/api/v1/documents/${docNo}/actions`, body, { headers: this.userHeaders(user) });
  }

  getTimeline(docNo: string, params: any, user: any) {
    return this.client.get(`/api/v1/documents/${docNo}/timeline`, { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }
}

// ----- src/modules/sbpgi-document-workflow-actions/sbpgi-document-workflow-actions.controller.ts (BFF) -----
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// เลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล: ใช้ '/bff/sbpgi/...' (ห้ามปนกับแบบไม่มี /bff)
@Controller('bff/sbpgi/document-workflow-actions')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SbpgiDocumentWorkflowActionsBffController {
  constructor(private readonly service: SbpgiDocumentWorkflowActionsBffService) {}

  // proxy ของ POST /api/v1/documents/{docNo}/actions
  @Post('documents/:docNo/actions')
  submitAction(@Param('docNo') docNo: string, @Body() body: any, @Req() req: any) {
    return this.service.submitAction(docNo, body, req.user);
  }

  // proxy ของ GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline
  @Get('documents/:docNo/timeline')
  getTimeline(@Param('docNo') docNo: string, @Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getTimeline(docNo, query, req.user);
  }
}

// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF และเพิ่ม SbpgiClientService ใน ClientServiceModule (@Global)

```

## 10. Database SQL

### 10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

| Table / Object         | R/W               | Usage                                                |
|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| compensation_documents | W                 | อัปเดต status/current_section/result                 |
| consideration_logs     | W                 | บันทึกผลการพิจารณาและ comment                        |
| workflow_transaction   | R (เขียนผ่าน lib) | ใช้ของระบบเดิม: workflow engine<br>@srm/glb-workflow |
| workflow_history       | R (เขียนผ่าน lib) | ใช้ของระบบเดิม: workflow engine<br>@srm/glb-workflow |

| Table / Object    | R/W               | Usage                                                |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| workflow_approver | R (เขียนผ่าน lib) | ใช้ของระบบเดิม: workflow engine<br>@srm/glb-workflow |

## 10.2 SQL จ้างต่อ Endpoint

POST /api/v1/documents/{docNo}/actions — Document action API ตัวอย่างเมื่อ currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02

```
-- □□ SQL นี้ใช้ named parameter (:name) แต่ `dataSource.query()` ของ store-backend
-- รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับ หรือรันผ่าน QueryBuilder
-- ตรวจเป็นเจ้าของงานชิ้นปัจจุบัน + ต้องเลือก result แล้ว (ไม่จัน 422)
-- result รับ 6-enum verbatim เท่านั้น: เห็นควรชดเชย / เห็นควรไม่ชดเชย / หยุดชดเชยประกันรายได้ / ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (SDD GI) /
ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA / ส่งกลับ
-- □□ ไม่ UPDATE ตาราง workflow เอง — เดิน state ผ่าน @srm/glb-workflow (schema sps_store)
-- eventWorkflow({versionId, referenceId, event, eventParam:{amount}, remark, userId})
-- library ปิดงานชิ้นเดิม เขียน sps_store.workflow_history และเปิด approver ขึ้นถัดไปให้เอง
-- referenceId = compensation_documents.id (surrogate · DP-1 ปิดแล้ว 2026-08-17)

INSERT INTO consideration_logs (doc_no, section_code, consider_by, result, detail, action_datetime)
VALUES (:docNo, :curSection, :empld, :result, :comment, :now);

-- คำนวณขั้นถัดไป (วงเงิน เกณฑ์เดียว 100,000 · SDD GI) → เปิดงานใหม่ + อัปเดตสถานะเอกสารแบบ optimistic lock
UPDATE compensation_documents SET status_code = :nextStatus, current_section_code = :nextSection, version_no = version_no + 1,
updated_at = :now, updated_by = :empld
WHERE doc_no = :docNo AND version_no = :versionNo;
-- งานขั้นถัดไปเปิดโดย engine (addPreApprover) ไม่ใช่ INSERT ของ SBPGI

-- □ ปิด DP-5 (แกมด 2026-08-14): workflow ให้ "เลข template" · SBPGI เรียก lib ส่งเอง (ไม่มีตาราง status_email_rules)
-- 1) เอาเลข template ของ route ที่เพิ่งเดิน (ถ้า NULL = ไม่ต้องส่งเมล)
-- □□ ต้องระบุ to_state_id ด้วย! state 02 มี 2 route ตามวงเงิน (< 100,000 จบ · ≥ 100,000 ไป 03)
-- ถ้าใช่แค่ (from_state_id, event) แล้ว ORDER BY seq LIMIT 1 จะได้ template ผิดเสมอเมื่อเข้าเงื่อนไขที่สอง
-- :prevStateId เก็บจาก getTransaction() "ก่อน" เรียก eventWorkflow · :nextStateId อ่านจาก getTransaction() "หลัง" สำเร็จ
SELECT r.email_id
FROM sps_store.workflow_route r
WHERE r.version_id = :versionId
AND r.from_state_id = :prevStateId
AND r.event = :event
AND r.to_state_id = :nextStateId;

-- 2) หาอีเมลผู้อนุมัติลำดับถัดไปที่ engine resolve ให้แล้ว
SELECT string_agg(DISTINCT u.email, ',') AS mail_to
FROM sps_store.workflow_approver a
JOIN sps_store.business_user u ON u.user_id = a.current_approver
WHERE a.transaction_id = :transactionId AND a.state_id = :nextStateId AND u.email IS NOT NULL;

-- 2b) ผู้รับ CC — ระบบเดิมมีกลไกอยู่แล้ว (fml_email_account.template_id)
SELECT string_agg(email, ',') AS mail_cc
FROM fml_email_account
WHERE template_id = :emailId;

-- 3) เรียก lib "นอก transaction" (อีเมลล้มต้องไม่ rollback การอนุมัติ · lib ไม่ retry ให้)
-- emailService.sendEmail({ emailId, mailTo, mailCc, param:{docNo, storeName, amount}, userId })
-- lib อ่าน email_template แล้ว INSERT email_sent (is_sent 'Y'/'N' + error) ให้เอง — return แค Success/Fail

-- 4) รายงานตามเก็บเมลที่ส่งไม่สำเร็จ (□□ คอลัมน์จริงคือ send_by ไม่ใช่ sent_by)
SELECT email_sent_id, email_id, mail_to, mail_cc, is_sent, error, sent_date, send_by
FROM email_sent
WHERE is_sent = 'N' AND sent_date >= :since
ORDER BY sent_date DESC;
```

GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline — อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ

LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf (Peerakorn) · เอกสารนี้...

```
-- □□ SQL นี้ใช้ named parameter (:name) แต่ `dataSource.query()` ของ store-backend
-- รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับ หรือรันผ่าน QueryBuilder
-- □□ DP-7 ยังไม่ตัดสิน: consideration_logs เป็น timeline เดิม หรือเป็นตารางส่วนขยายบน sps_store.workflow_history
-- ถ้าเลือกทางเลือก B ต้อง join getHistory() ของ engine เข้ามาร่วมด้วย (DP-1 กำหนดคีย์ที่ใช้คน)
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
SELECT section_code, consider_by, result, detail, action_datetime
FROM consideration_logs
WHERE doc_no = :docNo
ORDER BY action_datetime;
```

## 10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ข้อเสนอ)

| Table                  | DDL ที่เสนอ                                                                                                                                                | ที่มา / หมายเหตุ                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| compensation_documents | CREATE UNIQUE INDEX<br>uk_compensation_documents_business ON<br>compensation_documents<br>(impacted_store_code, account_year,<br>account_month, round_no); | ข้อเสนอ — อนุมานจากเงื่อนไข query<br>ที่เอกสารนี้ระบุ ต้องยืนยันกับ DBA ก่อนใช้จริง |
| consideration_logs     | CREATE INDEX<br>idx_consideration_logs_doc_no ON<br>consideration_logs (doc_no, action_datetime<br>DESC);                                                  | ข้อเสนอ — อนุมานจากเงื่อนไข query<br>ที่เอกสารนี้ระบุ ต้องยืนยันกับ DBA ก่อนใช้จริง |

ทั้งหมดเป็น ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อกำหนดจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ — ให้ตรวจกับ EXPLAIN ANALYZE บนข้อมูลจริง และรวมเข้าไฟล์  
sql/deploy-sbpgi-\*.sql แบบ idempotent (CREATE INDEX IF NOT EXISTS) ตาม pattern ที่ทีมใช้อยู่

## 11. Processing Flow

| Step | Description                                              |
|------|----------------------------------------------------------|
| 1    | Lock current action task                                 |
| 2    | Validate owner and selected result against actionOptions |
| 3    | Apply server-side business rule                          |
| 4    | Update document/task                                     |
| 5    | Insert consideration_logs                                |
| 6    | Trigger email                                            |

## 12. Acceptance Criteria

- non-owner returns 403
- missing result returns exact ข้อกำหนดทางธุรกิจ message
- invalid result for this role profile returns 422
- duplicate submit blocked by current open task lock
- audit written in same transaction

## 13. Developer Test Checklist

| No | Test                  |
|----|-----------------------|
| 1  | submit compensate     |
| 2  | submit not compensate |
| 3  | send back             |
| 4  | invalid result        |
| 5  | duplicate action      |

## 14. Unit Test Scope

9 ชั่วโมง (30% ของ implementation 28 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก \*Developer Test Checklist\* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual  
ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

| สิ่งที่ทดสอบ                               | ประเภท        | เกณฑ์ผ่าน                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| docNo                                      | validation    | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: YYYY/xxxx                                                                    |
| result                                     | validation    | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: verbatim from actionOptions                                                  |
| comment                                    | validation    | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required for return/reject · รูปแบบ: text                                                       |
| business rule                              | logic         | non-owner returns 403                                                                                                                     |
| business rule                              | logic         | missing result returns exact<br>ข้อกำหนดทางธุรกิจ message                                                                                 |
| business rule                              | logic         | invalid result for this role profile returns 422                                                                                          |
| business rule                              | logic         | duplicate submit blocked by current open task lock                                                                                        |
| business rule                              | logic         | audit written in same transaction                                                                                                         |
| POST /api/v1/documents/{docNo}/actions     | handler       | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline     | handler       | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| compensation_documents, consideration_logs | transaction   | จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)                                              |
| service                                    | error mapping | แปลง error ของ repository/lib เป็น error code ตามสัญญากลาง (LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf)                                             |

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด